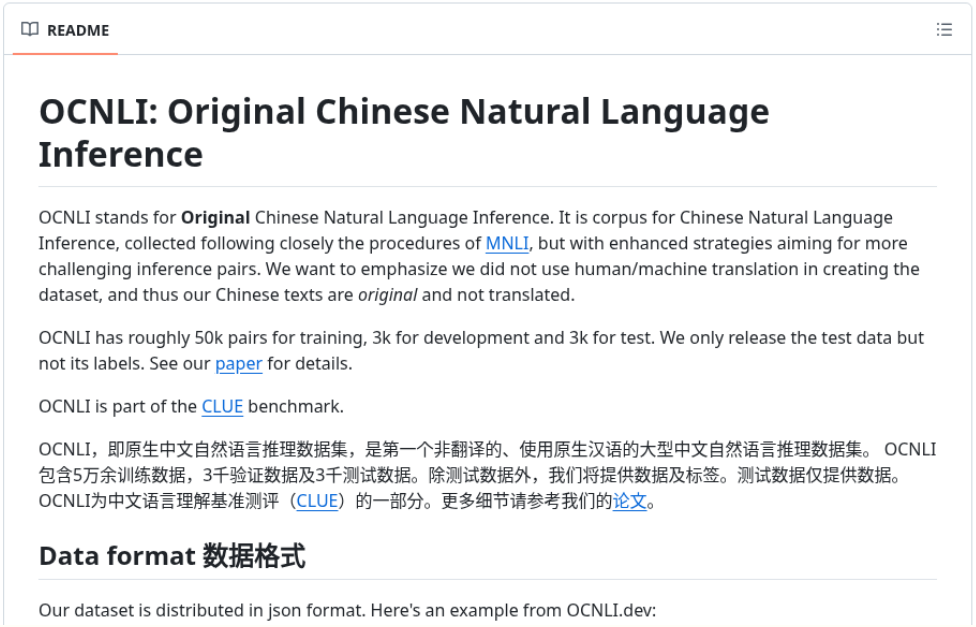
OCNLI

Original Chinese Natural Language Inference

中国語の前提から、仮説が成り立つかを判断する

sasakiy84

OCNLI を公開する公式リポジトリ



README

OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference

OCNLI stands for **Original** Chinese Natural Language Inference. It is corpus for Chinese Natural Language Inference, collected following closely the procedures of MNLI, but with enhanced strategies aiming for more challenging inference pairs. We want to emphasize we did not use human/machine translation in creating the dataset, and thus our Chinese texts are *original* and not translated.

OCNLI has roughly 50k pairs for training, 3k for development and 3k for test. We only release the test data but not its labels. See our paper for details.

OCNLI is part of the CLUE benchmark.

OCNLI，即原生中文自然语言推理数据集，是第一个非翻译的、使用原生汉语的大型中文自然语言推理数据集。 OCNLI包含5万余训练数据，3千验证数据及3千测试数据。除测试数据外，我们将提供数据及标签。测试数据仅提供数据。OCNLI为中文语言理解基准测评（CLUE）的一部分。更多细节请参考我们的论文。

Data format 数据格式

Our dataset is distributed in json format. Here's an example from OCNLI.dev:

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI official repository. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI

1. 二つの文の関係を判定する
2. 中国語での作成と検証
3. 2020 年の評価と残る手掛かり
4. 入手方法と利用条件

二つの文の関係を判定する

中国語で書かれた、前提と仮説のペア

- OCNLI は、中国語の文章から選んだ前提に対し、中国語の母語話者が仮説を書いた自然言語推論データセット。
- 入力は前提と仮説のペア。前提を真としたときに仮説が成り立つかを、含意・矛盾・中立の 3 種類で答える。
- 2020 年に公開。英語の推論問題を翻訳する方法ではなく、 5 文体の中国語素材と、人が中国語で書いた仮説を使う。

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

前提を真としたときの三つの関係

ラベル	仮説との関係
entailment	前提から仮説が成り立つ
contradiction	前提と仮説が両立しない
neutral	前提だけでは仮説の真偽が決まらない

モデルは前提と仮説を読み、この 3 種類のいずれかを予測する。

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

実例１：値段の発言から販売を読み取る

原文（前提・仮説とも全文）

前提：
篮子嘛 , 一块钱 , 一块钱啊 .
仮説：
这个篮子是可以卖的。

日本語訳

前提：
かごね、１元、１元だよ。
仮説：
このかごは売ることができる。

正解：含意（ entailment ）

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI public development data. CC BY-NC 2.0. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI/blob/main/data/ocnli/dev.json

販売の場面を、発話から読み取る

- 値段を繰り返す発話を、かごを販売できる状況として解釈する。短い電話会話の断片から、発話の場面を読み取る例である。
- 仮説は前提と同じ語を写すだけではなく、値段を伝える発話の意味を表現している。

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

実例２：向かい合わせと背中合わせ

原文（前提・仮説とも全文）

前提：
咖啡馆里面对面坐的年轻男女也是上一代的故事，她已是过来人了
仮説：
男人和女人是背对背坐着的

日本語訳

前提：
喫茶店で向かい合って座る若い男女というのも、もう一世代前の話で、彼女はすでにそうした経験をしてきたのだ。
仮説：
男性と女性は背中合わせに座っている。

正解：矛盾（ contradiction ）

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI public development data. CC BY-NC 2.0. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI/blob/main/data/ocnli/dev.json

開発用の正解は、 5 人の多数決で決まる

- 座り方が食い違う。正解は contradiction だが、 5 人の内訳は矛盾 3 ・中立 2 で、全員一致ではない。
- 再注釈では、作成者のラベルに 4 人の独立した判断を加える。 5 人中 3 人以上が同じラベルを選ぶと、その多数決ラベルを正解とする。
- 所定の 3 ラベルで多数決が成立しない例には「 - 」を付け、通常の学習・評価では除く。

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

実例３：実際の開催日と、当初の予定

原文（前提・仮説とも全文）

前提：
今天，这一受人关注的会议终于在波恩举行
仮説：
这一会议原定于昨天举行

日本語訳

前提：
今日、注目を集めていたこの会議が、ついにボンで開催された。
仮説：
この会議は当初、昨日開催される予定だった。

正解：中立（ neutral ）

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI public development data. CC BY-NC 2.0. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI/blob/main/data/ocnli/dev.json

当初の予定日は、前提だけでは分からない

- neutral （中立）は、前提だけでは仮説が成り立つとも、成り立たないとも決められない関係。
- 今日開催されたことから、昨日が当初の予定日だったとは決まらない。予定が昨日だった可能性も、別の日だった可能性も残る。
- 「ついに」という語があっても、当初の予定日が具体的に与えられたことにはならない。

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

中国語での作成と検証

英語から訳す代わりに、中国語で作る

- SNLI と MNLI は、前提を示して人に仮説を書かせる英語の推論コーパス。 OCNLI は MNLI の作成・再注釈の手順を中国語へ展開した。
- XNLI は英語の推論問題を多言語へ翻訳した資源。一方、OCNLI は、中国語の素材から前提を集め、母語話者に仮説を書いてもらう。
- 翻訳調の表現や英語圏の文化的背景への偏りを避け、中国語を自然に使うときの推論を評価することを狙った。

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/
[2] Conneau et al. (2018). XNLI: Evaluating Cross-lingual Sentence Representations. EMNLP. https://aclanthology.org/D18-1269/

書き言葉と話し言葉を、 5 文体から集める

文体	前提の素材
gov	中国政府の年次政府活動報告
news	LCMC （中国語コーパス）のニュース部分
lit	現代小説 2 作品
tv	対談番組「鏘鏘三人行」の書き起こし
phone	中国語 Callhome 電話会話の書き起こし

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

同じ前提から、複数の推論を引き出す

- 前提は 8 〜 50 文字の文から選ぶ。電話会話では、転記に使われた記号を取り除く。
- Single は、 1 前提につき各ラベルの仮説を 1 文ずつ作る。Multi は、各ラベルについて最大 3 文、合計最大 9 文を作る。
- Multi Encourage は多様な推論や否定語を使わない矛盾を奨励する。 Multi Constraint は、矛盾 3 文のうち否定語を含むものを 1 文までに制限する。

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

easy ・ medium ・ hard は、仮説を書く順序

- easy ・ medium ・ hard は、同じ前提とラベルについて、作成者が仮説を書いた 1 番目・ 2 番目・ 3 番目を表す。
- 複数の仮説を書くことで、最初に思いつく単純な言い換え・否定以外の推論を引き出すことを狙った。すべての前提で 3 文目まで作れたわけではない。
- どの条件でも、仮説が前提と 70% を超えて重ならないよう指示した。文字の重なりだけで解ける問題を減らす意図がある。

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

母語話者が仮説を書き、別の人が確かめる

- 中国語または他言語を専攻する、中国語母語話者の大学生・大学院生 145 人が仮説を作成した。
- 各作成条件の一部を無作為に選び、 4 人が独立にラベルを付け直す。作成時のラベルを合わせて 5 票とし、 3 票以上の一致を採用する。
- 再注釈した Multi Encourage と Multi Constraint の計 6,000 組を、 dev ・ test へ各 3,000 組ずつ割り当てた。残りと Single ・ Multi を学習集合に使う。

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

50k 版の学習用と開発用には、正解が付いている

分割	文ペア数	正解付き
train.50k	50,486	50,437
dev	3,000	2,950
test	3,000	非公開

計 56,486 組。学習用 49 組、開発用 50 組の「 - 」は評価から除く。テストは入力のみを公開し、正解は非公開。

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI official repository. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI

前提が重なる 50k 版と、重ならない 30k 版

- 50k 版では、学習用と開発用に同じ前提文が現れる。ただし、組み合わせる仮説は異なる。
- 前提が重ならない条件で評価するために、 30k 版の学習用データも提供されている。開発用・テスト用は 50k 版と共通である。
- 10k ・ 3k 版もあり、学習データを少なくしたときの成績を調べられる。

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI official repository. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI

2020 年の評価と残る手掛かり

予測ラベルが、正解と一致した割合で評価する

- 正答率（ Accuracy ）は、正解と予測のラベルが一致した文ペアの割合。「 - 」を除いて評価する。
- 公開されている開発用なら 2,950 組で評価できる。全てに neutral と答えるだけでも、 1,103 ÷ 2,950 = 37.39% になる。
- 2020 年のモデル成績は、学習用データで訓練・微調整し、非公開ラベルのテストで評価した値。 5 回の学習試行の平均と標準偏差を報告する。

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/
[2] Hu et al. (n.d.). OCNLI official baseline evaluation code. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI/blob/main/ocnli/mnli_code/util/evaluate.py

2020 年： 50k 版で学習したモデルのテスト正答率

方式	正答率（%）
常に neutral	38.1
CBOW ：文字表現の平均	55.7 ± 0.5
biLSTM ：双方向の系列モデル	59.2 ± 0.5
ESIM ：文どうしの相互照合	59.8 ± 0.4
BERT-base （中国語）	72.2 ± 0.7
RoBERTa-large （中国語・全単語マスク）	78.2 ± 0.7

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

人による評価は、テスト 300 組で正答率 90.3%

- 収集・検証に参加していない中国語母語話者の学生 5 人が、 20 例で練習した後、テストから無作為に選んだ 300 組を判定した。
- 5 人の多数決を正解ラベルと比較し、正答率 90.3% を得た。多数決が成立しない 2 組には、テストで最も多い neutral を割り当てた。
- 2020 年の RoBERTa は 78.2% だった。人の成績は 300 組、モデルの成績は有効なテスト全体に対する値である。

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

仮説だけでも残る、注釈の手掛かり

モデル	dev （%）	test （%）
BERT	65.3	64.3
RoBERTa	65.7	65.0

前提を同じ無意味語へ置き換えて学習・評価する hypothesis-only 条件。仮説に残った手掛かりだけで 3 ラベルを予測する。

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

複数仮説と制約だけで、手掛かりは消えない

- 仮説の「任何（どんな〜も）」「从来（これまで／かつて）」は矛盾、「至少（少なくとも）」は含意と結び付きやすかった。
- Multi Constraint では、矛盾と結び付く上位の語に否定語が現れず、代わりに「只有」「只」（〜だけ）が現れた。
- 語の手掛かりを抑える収集方法と、前提・仮説の関係を測る評価の両方が研究課題になる。

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

入手方法と利用条件

現在の入手先と、引用文の利用条件

- 公式リポジトリは 50k ・ 30k ・ 10k ・ 3k の学習用データと、共通の開発用・正解非公開のテスト用データを公開する。 CLUE の公開 ZIP は 50k 版を収録する。
- OCNLI は CC BY-NC 2.0 を掲示する。帰属を示し、非商用の条件を守る。ニュースの前提は LCMC から ELRA の許可を得て採用したと記される。
- 前提には政府報告、ニュース、小説、番組・電話会話が含まれる。引用には、データセットと原資料それぞれの出所も関わる。

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI official repository. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI

JSON から、前提・仮説・ラベルを読む

```
import json
with open('dev.json', encoding='utf-8') as f:
    pair = json.loads(next(f))
print(pair['sentence1'])
print(pair['sentence2'])
print(pair['label'])
```

1 行が 1 組の文ペア。 sentence1 が前提、 sentence2 が仮説、 label が正解を表す。

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI public development data. CC BY-NC 2.0. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI/blob/main/data/ocnli/dev.json

中国語の文と、そこから分かることを結び付ける

- OCNLI は、中国語の 5 文体から集めた前提と、人が書いた仮説の関係を、含意・矛盾・中立で判定する。
- 複数の仮説を書かせ、否定語の使用に制約を設けることで、単純な言い換え以外の推論も引き出した。
- 正解付きの学習用・開発用データを使って学習・評価できる。学習用と開発用で前提が重なる 50k 版と、その重なりを除いた 30k 版が提供されている。

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

Appendix

1. 文体と推論の追加例
2. 学習データと参考文献

文体と推論の追加例

実例 4 ：衣服の記述と「少なくとも」

原文（前提・仮説とも全文）

前提：
身上裹一件工厂发的棉大衣 , 手插在袖筒里
仮説：
身上至少一件衣服

日本語訳

前提：
工場から支給された綿入りの外套を身にまとい、両手を袖の中へ差し入れている。
仮説：
少なくとも 1 着の服を身につけている。

正解：含意（ entailment ）

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI public development data. CC BY-NC 2.0. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI/blob/main/data/ocnli/dev.json

実例５：帰宅を待って外食へ行く

原文（前提・仮説とも全文）

前提：
等他回来 , 我们就出去吃啊 .
仮説：
我们在等他

日本語訳

前提：
彼が帰ってきたら、私たちは外へ食べに行くんだよ。
仮説：
私たちは彼を待っている。

正解：含意（ entailment ）

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI public development data. CC BY-NC 2.0. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI/blob/main/data/ocnli/dev.json

実例６：植林の量と、質を確保する義務

原文（前提・仮説とも全文）

前提：
要狠抓造林质量不放松
仮説：
种的树越多越好，至于成活率和质量并不需要考虑

日本語訳

前提：
植林の質の確保に、手を緩めず取り組まなければならない。
仮説：
植える木は多ければ多いほどよく、活着率や質を考慮する必要はない。

正解：矛盾（ contradiction ）

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI public development data. CC BY-NC 2.0. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI/blob/main/data/ocnli/dev.json

実例７：二つの謎の比較

原文（前提・仮説とも全文）

前提：
他们的生活起居是一个谜，他们的生平遭际更是一个谜
仮説：
他们的生平遭际比生活起居还难知道

日本語訳

前提：
彼らの日々の暮らしぶりは謎だが、これまでの人生で経験してきたことは、それ以上に謎だ。
仮説：
彼らのこれまでの人生での経験は、日々の暮らしぶりよりも、いっそう分かりにくい。

正解：含意（ entailment ）

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI public development data. CC BY-NC 2.0. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI/blob/main/data/ocnli/dev.json

実例８：社会との接触と時代の変化

原文（前提・仮説とも全文）

前提：
我现在觉得，有些事你要是老不出去接触社会，山中方七日，世上已千年
仮説：
要出去多接触社会，才能跟上时代。

日本語訳

前提：
今は思うんだ。ずっと外へ出ず、社会と関わらずにいると、山の中ではたった７日でも、世間ではもう千年が過ぎている、ということがある。
仮説：
社会ともっと関わらなければ、時代についていけない。

正解：含意（ entailment ）

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI public development data. CC BY-NC 2.0. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI/blob/main/data/ocnli/dev.json

実例９：番組への再登場と初出演

原文（前提・仮説とも全文）

前提：
因为咱们请来了一个真正的专家，李玫瑾老师，每次观众都知道李老师一来，大的案件就发生了
仮説：
李玫瑾老师第一次参加这个节目。

日本語訳

前提：
本当の専門家である李玫瑾先生をお招きしたからだ。視聴者はいつも、李先生が来ると大きな事件が起きたのだと分かる。
仮説：
李玫瑾先生はこの番組に初めて出演する。

正解：矛盾（ contradiction ）

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI public development data. CC BY-NC 2.0. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI/blob/main/data/ocnli/dev.json

実例 10 ：畏れと、怖さの言い換え

原文（前提・仮説とも全文）

前提：
心里有些生畏，又不知畏惧什么
仮説：
有点感到害怕

日本語訳

前提：
心の中で少し畏れを感じるが、何を畏れているのかは分からない。
仮説：
少し怖いと感じている。

正解：含意（ entailment ）

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI public development data. CC BY-NC 2.0. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI/blob/main/data/ocnli/dev.json

実例 11 ：政策の改善と、優先順位

原文（前提・仮説とも全文）

前提：
完善加工贸易政策体系
仮説：
完善加工贸易政策体系是当下最重要的任务

日本語訳

前提：
加工貿易の政策体系を改善する。
仮説：
加工貿易の政策体系を改善することは、今、最も重要な任務である。

正解：中立（ neutral ）

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI public development data. CC BY-NC 2.0. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI/blob/main/data/ocnli/dev.json

実例 12 ：曜日の発言と持ち物

原文（前提・仮説とも全文）

前提：
嗯 , 今天星期六我们这儿 , 嗯哼 .
仮説：
说话人有一本日历

日本語訳

前提：
うん、今日はこちらでは土曜日なんだ、うん。
仮説：
話し手はカレンダーを 1 冊持っている。

正解：中立（ neutral ）

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI public development data. CC BY-NC 2.0. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI/blob/main/data/ocnli/dev.json

実例 13 ：国有資産の管理と資産評価

原文（前提・仮説とも全文）

前提：
要切实加强国有资产管理，做好清产核资工作，保证国有资产保值增值
仮説：
清产核资工作做不好，国有资产增值保值也可以实现。

日本語訳

前提：
国有資産の管理を確実に強化し、資産の調査・評価を適切に行い、国有資産の価値の維持と増大を保証しなければならない。
仮説：
資産の調査・評価を適切に行わなくても、国有資産の価値の維持と増大は実現できる。

正解：矛盾（ contradiction ）

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI public development data. CC BY-NC 2.0. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI/blob/main/data/ocnli/dev.json

学習データと参考文献

学習用は、 50k ・ 30k ・ 10k ・ 3k の 4 規模

配布名	文ペア数	正解付き
train.50k	50,486	50,437
train.30k	30,286	30,237
train.10k	10,000	9,985
train.3k	3,000	2,994

30k ・ 10k ・ 3k は 50k の部分集合。開発用・テスト用は共通。ラベルが「 - 」の文ペアは学習・評価から除く。

[1] Hu et al. (n.d.). OCNLI official repository. https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI

言語・論理・評価を結び付けた共同研究

- Hai Hu 、 Kyle Richardson 、 Liang Xu 、 Lu Li 、 Sandra Kübler 、 Lawrence S. Moss による、 Indiana University ・ Allen Institute for AI ・ CLUE の共同研究。
- Findings of EMNLP 2020 で発表された。翻訳へ依存せず、母語話者の推論と再注釈を中国語の基準として整備した。
- 教師ありモデルの成績だけでなく、仮説のみの語彙的な手掛かりや、翻訳学習データからの転移を分析した。

[1] Hu et al. (2020). OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

参考文献

OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference

Hai Hu, Kyle Richardson, Liang Xu, Lu Li, Sandra Kübler, Lawrence S. Moss · 2020 · Findings of EMNLP, pp.3512–3526

中国語の前提と仮説を収集し、多数決による検証、モデル成績、注釈の手掛かりを分析する。

https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.314/

OCNLI — Original Chinese Natural Language Inference

CLUEbenchmark / Hu et al. (n.d.). 公式リポジトリ。参照 2026-10-19 。

学習用 4 規模、共通 dev ・入力のみの test 、形式・ baseline ・ CC BY-NC 2.0 の条件を公開する。

https://github.com/CLUEbenchmark/OCNLI

参考文献

A Broad-Coverage Challenge Corpus for Sentence Understanding through Inference

Adina Williams, Nikita Nangia, Samuel R. Bowman · 2018 · NAACL-HLT, pp.1112–1122

複数文体の英語を前提に、仮説の作成と再注釈で構築した MultiNLI を報告する。

https://aclanthology.org/N18-1101/

XNLI: Evaluating Cross-lingual Sentence Representations

Alexis Conneau, Ruty Rinott, Guillaume Lample, Adina Williams, Samuel R. Bowman, Holger Schwenk, Veselin Stoyanov · 2018 · EMNLP, pp.2475–2485

英語の推論問題を 15 言語へ展開し、言語をまたぐ文表現の評価に用いる。

https://aclanthology.org/D18-1269/